

中国石油大学（北京）2024 年度学 科前沿交叉探索专项申报书

项目名称： 连续油管变胞牵引机器人设计与调控机理研究
研究方向： 深地智能机器人关键部件
申报单位： 机械与储运工程学院 （公章）
参与单位： 石油工程学院、人工智能学院
项目负责人： 王墩

中国石油大学（北京）研究生院

2024 年 10 月

填 写 说 明

(填写说明仅供参考，请勿出现在正式申报书中)

1. 申报书一律用 A4 纸打印，正文字体为宋体四号，1.5 倍行距。
2. 研究方向：填写通知中列出的 10 个重点方向。
3. 主要参加人员：须参加研究人员本人签字确认。
4. 经费预算需要列出较详细的测算依据。

项目基本情况

项目名称	连续油管变胞牵引机器人设计与调控机理研究				
涉及一级学科	机械工程、油气井工程、计算机科学与技术、信息与通信工程				
申请资金 (万元)	100	起止年月	2025.1~2027.12		
项目负责人 姓名	王瞰	项目负责人 电话	15738039826		
其他主要参加 人员基本情况	姓名	出生 年月	职称	所在单位	签名
	张行	1988.8	教授	机械与储运工程学院	
	陈冬	1981.11	副教授	石油工程学院	
	孙庆骁	1996.1	副教授	人工智能学院	

一、立项依据（1000 字以内）

围绕国家重大战略需求和北京市(新疆)经济发展需求说明项目实施的必要性和重要意义，简要描述拟解决的关键科学问题，重点突出前沿性和交叉性。

1. 项目实施必要性与重要意义

油气行业是我国国民经济基础性、支柱型产业，直接关乎工业稳定增长与经济平稳运行。随着浅层资源开采趋于枯竭，开发深层油气资源成为必要选择。目前深层石油资源量占比 39%，天然气资源量占比为 57%，是陆上剩余资源量最多、发展潜力最大、挑战最多领域^[1]。为提升地下作业安全性、效率和智能化水平，直接服务于国家能源资源安全战略，《中国制造 2025》强调指出，要着力发展智能制造，推动机器人技术在能源开发等领域应用^[2]。《“十四五”能源领域科技创新规划》更是明确要求，需面向能源领域研发具备极限环境下机器人本体适应的特种智能机器人技术^[3]，进一步提升深地智能机器人在复杂深地环境中自主探测、精确开采及运输能力。

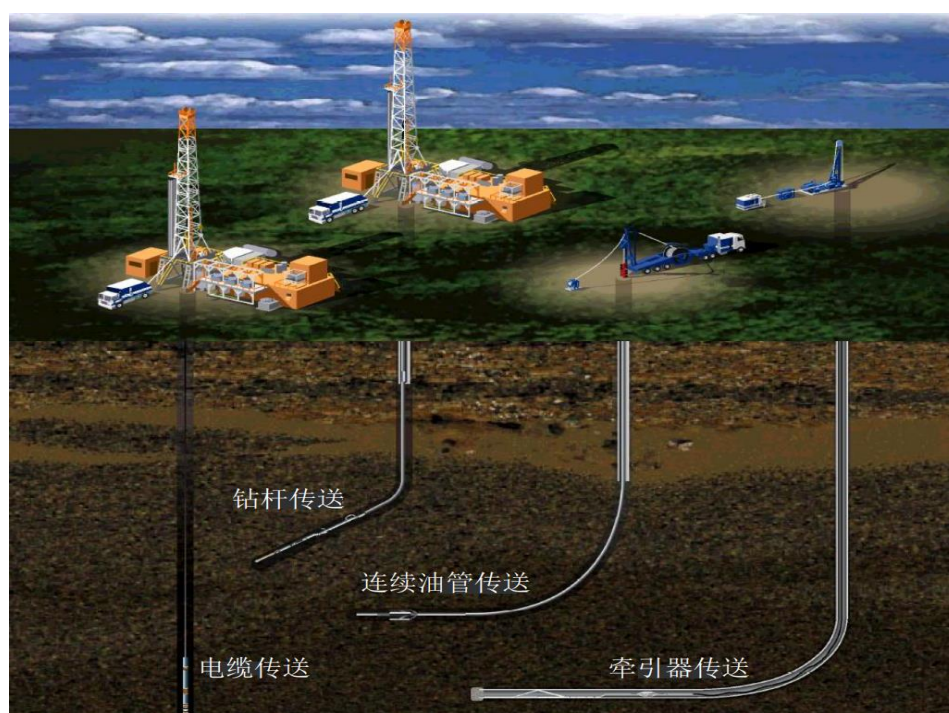


图 1.1 井下仪器传送示意图^[6]。

连续油管技术是油气开发降本增效重要手段，在以塔里木（新疆）为代表的深层油气、以威远为代表的深层页岩气等的开采中发挥很大优势^[4]。但在深地水平井作业任务中，连续油管下入、钻塞时经常出现屈曲锁死现象，不仅严重影响施工效率，且增加故障处理成本。为辅助连续油管抵达预定作业位置，需采用牵引机器人（牵引器）对其动力牵引（图 1.1）^[5-6]。井下牵引机器人技术起源于 20 世纪 90 年代（主要有轮式、履带式、伸缩式三种类型，见图 1.2）^[7]，但对该技术研究，国内起步较晚，应用层面仍受制于国外封锁（表 1.1）。国内技术典型的有中国石油大学（北京）^[11]、国防科大^[12]、哈工大^[13]、西南石油大学^[14]、西安石油大学^[5]等研发装备。

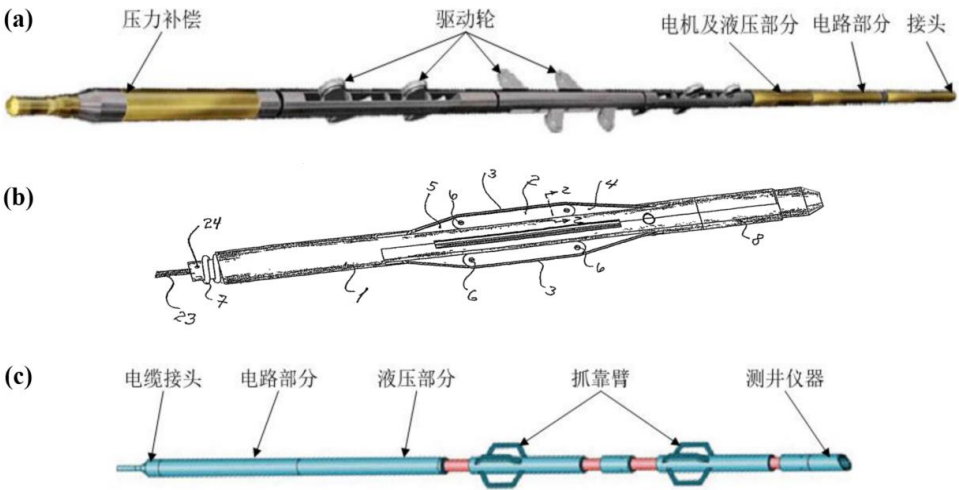


图 1.2(a)Welltec 轮式^[8]、(b)履带式^[9]、(c)SmarTract 伸缩式^[10]牵引机器人。

表 1.1 国外商用牵引机器人性能对比。

企业名称	长度/m	牵引力/N	适用管径范围/mm	运动形式	驱动方式
Welltec	5.8	3630	61~172	轮式	液压
Sondex	7.4	2730	76~229	轮式	电机
Smartract	10	4540	73~244	伸缩式	液压
Omega	3	1820	84~127	伸缩式	液压
Schlumberger	9.8	4450	—	伸缩式	液压
Aker	4.3	6810	—	伸缩式	液压
WWT	6.9	65770	—	伸缩式	液压

因此，该项目实施对深层-超深层油气资源开采，以及推进连续油管牵引机器人国产化进程具有重要意义。

2. 关键科学问题

现有牵引机器人不足之处主要有：①深地环境牵引力与本体自适应能力差，难以兼顾运动速度与非结构化井壁适应性能；③运动可靠性与牵引效率低，无法有效应对井内突发情况（如坍塌、卡死等）并严重影响高温高压极狭小环境下安全运转；②集成能力与智能化水平低，缺乏除牵引测井外的如打捞、射孔、打磨等多作业环节执行能力。

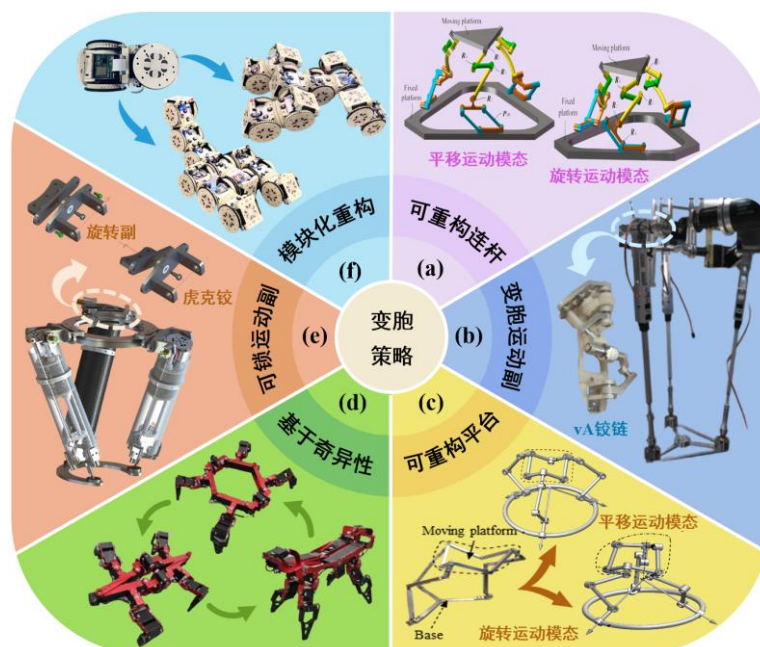


图 1.3 常规变胞策略及应用

变胞技术（图 1.3）能赋予机器人可重构性（即机构智能），使其能通过构态变化适应不同环境、场景下应用需求，应用该技术有望弥补上述不足，提升牵引机器人应用效能。故本项目将以该技术为核心，结合油气井人工智能、多传感融合、高性能计算等技术，重点解决如下关键科学问题：深地环境变胞机构设计与调控机理研究。

主要参考文献:

- [1] 冯艳成, 刘岩生, 周英操, 等. 深井超深井钻完井关键技术与装备 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2023.
- [2] 国务院. 中国制造 2025 [EB/OL]. 2015. 05.
- [3] 能源局, 科技部. “十四五” 能源领域科技创新规划 [EB/OL]. 2021. 12.
- [4] 李雪辉, 胡强法, 刘寿军. 连续管作业技术与装备 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2019.
- [5] 郑杰, 白杨杰, 任丰伟, 等. 连续油管井下牵引器自适应控制设计及仿真 [J]. 计算机仿真, 2024, 41(08): 93-98.
- [6] 房德磊. 大牵引力伸缩式水平井牵引机器人液压系统设计与研究 [D]. 长沙: 国防科技大学, 2018.
- [7] 刘清友, 董润, 耿凯, 等. 井下机器人研究进展与应用展望 [J]. 石油钻探技术, 2019, 47(03): 50-55.
- [8] Sheiretov T. Wireline tractors and mechanical services tools: comparative study of technical solutions [C]//2016 SPE/ICoTA Coiled Tubing and Well Intervention Conference and Exhibition, Houston, Texas, 2016.
- [9] Ueland G, Mellemstrand J. Device for a Pulling Tool for use in Pipes and Boreholes for the Production of Oil and Gas [P]. US: 7363989, 2008.
- [10] 景士琨. 国外牵引器综述 [J]. 国外测井技术, 2018, 39(01): 21-23.
- [11] 侯学军, 高德利, 沈忠厚. 微小井眼连续油管钻井牵引器系统结构设计 [J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(02): 1~5.
- [12] 乔晋巍, 尚建忠, 陈循, 等. 基于凸轮自锁原理的伸缩式管道机器人设计 [J]. 机械工程学报, 2010, 46(11): 83~88.
- [13] 唐德威, 闫泽, 尚青松, 等. 用于水平油井的测井仪器拖动器的设计 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2010, 42(5): 736-741.
- [14] 刘清友, 郑威, 杨亚强, 等. 伸缩式井下牵引器双向锁止机构设计 [J]. 西南石油大学学报 (自然科学版), 2018, 40(01): 1~10.

二、主要研究内容与预期成果（2000 字以内）

阐述项目交叉研究重点、研究思路、研究方案、预期目标和课题设置方案（团队成员的任务分工）。

预期研究目标不能低于通知要求；定性与定量相结合，定量为主。

2.1 交叉研究重点

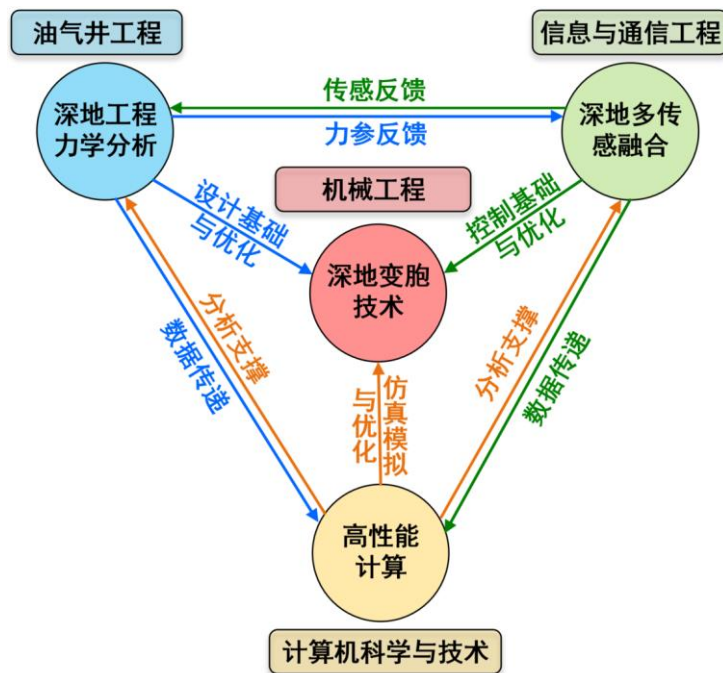


图 2.1 研究及学科交叉关系图

图 2.1 展示了本项目相关技术与学科交叉关联关系，研究重点主要体现在如下几个方面：

- 1) **深地工程力学分析**。管柱力学分析为变胞牵引机器人设计提供目标性参数；井壁与机器人本体及长输电缆耦合力学分析将重点影响机器人牵引动力与牵引效率，为后者结构优化提供参考。
- 2) **深地多传感融合**。赋予机器人全面环境感知能力，提升其智能决策与交互能力，直接影响变胞牵引机器人构型/模态调控与控制策略设计；并对深地力学分析提供实测环境反馈等。
- 3) **高性能计算**。对深井-超深井复杂环境下的物理仿真、动态过程计算、传感信息处理、结构优化设计等过程提供算力支撑。

- 4) **深地变胞技术**。作为本项目核心，将重点讨论常规变胞技术在极狭小空间、高温高压高腐蚀等深地环境中的延拓与模态调控机理。

2.2 研究思路

该项目总体技术路线如下图：

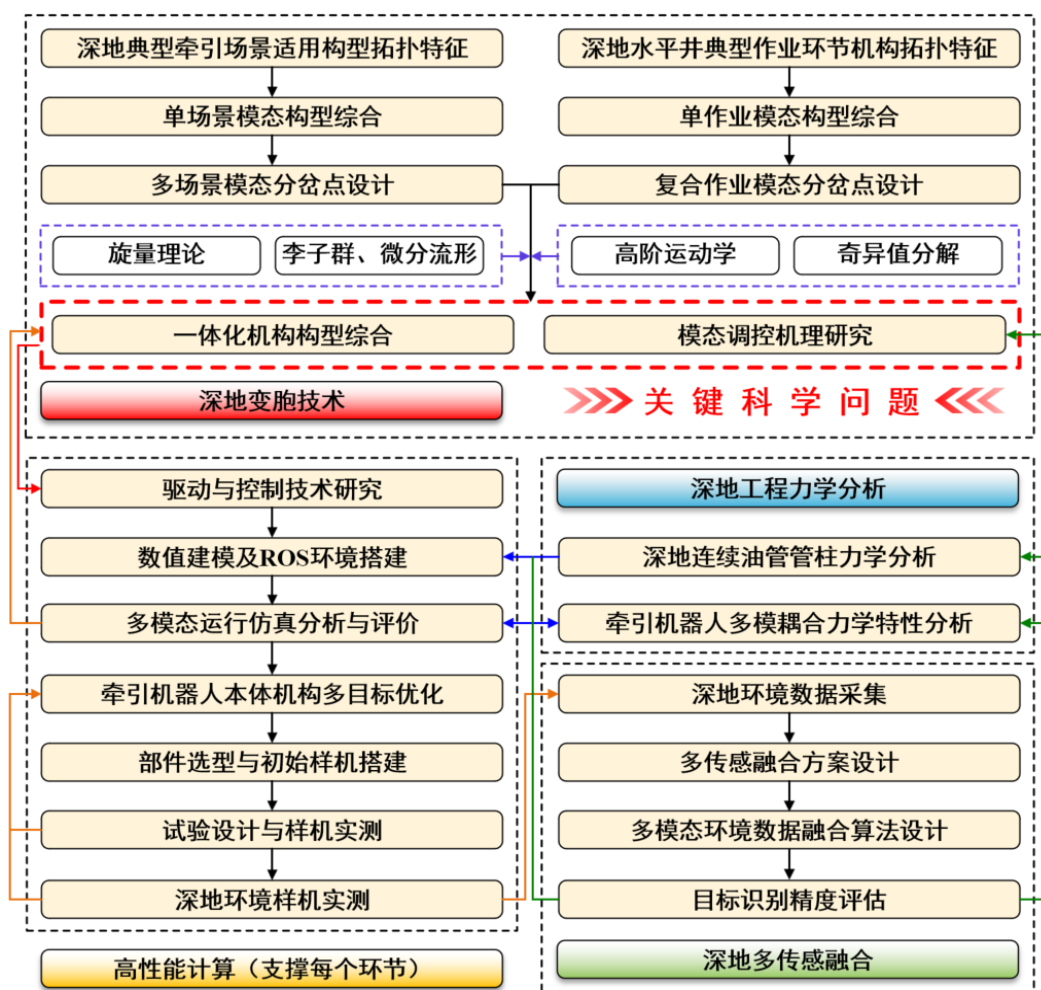


图 2.2 总体技术路线

2.3 具体研究方案

a. 深地变胞技术研究

针对深地水平井极狭小空间非结构化井壁特征（如坍塌变形、障碍）确立轮/履/伸缩变胞初步拓扑构型；确立深井典型作业环节（如打捞、射孔、打磨），提取机构拓扑特征。拟采用图论与基于奇异构型的运动分岔对上述两类机构进行构型综合探索性分析，具体如下：

① 通过如下方程对机构运动进行描述

$$S = \{\mathbf{q} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \mid f(\mathbf{q}) = \mathbf{0}\},$$

构建候选变胞机构闭环方程

$$S_r = \{\mathbf{q} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n) \mid f_1(\mathbf{q}) f_2(\mathbf{q}) \cdots f_N(\mathbf{q}) = \mathbf{0}\};$$

- ② 根据关节轴线位姿条件设计分岔点，使其同时满足运动分支轴线位姿几何约束条件，并分析轴线位姿特性，避免条件冲突；
- ③ 拟利用旋量理论表达关节轴线，并借助高阶运动学分析进行分岔路径识别，求解奇异构型下所有分岔子机构瞬时关节速度解空间；
- ④ 借助奇异值分解方法（SVD）求解各运动分支，绘制分岔子机构奇异值曲线及关节角度曲线；
- ⑤ 确定运动分支全运动周期其余奇异构型，验证其目标符合性，并确定各分岔子机构特性及分支转变关系，完成构型综合。

上述过程可概括成图 2.3。

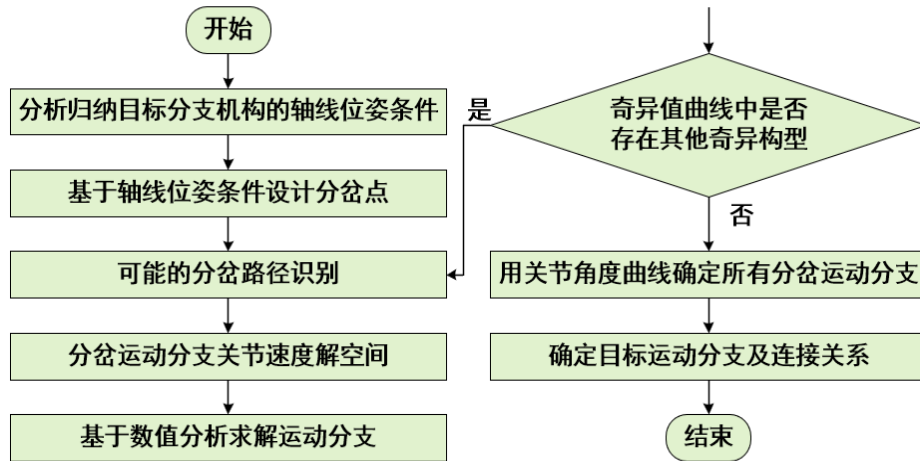


图 2.3 深地变胞机构构型综合整体方法

对于模态调控，拟采用旋量、李子群/微分流形方法进行分岔点处变胞子构型特征轴线位姿关系判断，确定构型变换关键调控参数及调控范围。检测全空间分岔点，剔除不同构态变换参数范围冲突结果，

并对欠调和构型进行分岔点重设计，完成调控方案选择。

b. 深地多传感融合技术研究

收集井下参数（图像信息、位置、温度、压力等），进行数据清洗、去噪、同步时间等预处理，建立信息识别原始数据库。建立特征提取算法，提取数据信息统计特征、小波变换特征、主成分分析特征及图像信息等特征，利用贝叶斯网络、深度学习等进行特征信息融合。

对原始数据进行标准化处理，优化加权融合、特征融合以及决策融合三种方法。对多模态感知数据融合算法性能进行评估，并结合传感器互补性、冗余性及不同环境条件和任务需求对算法二次优化。拟采用卷积神经网络、随机森林、支持向量机等机器学习算法建立基于特征参数多目标识别模型，通过数据和图像增广获取训练样本，对模型进行更新和优化，预留部分样本验证模型目标识别效果。利用准确率、精准率、召回率以及 F1 分数等指标对算法模型进行评估优化，并进行识别测试，对比不同种类、个数特征作为对象识别模型输入时的对象识别精度，提高目标识别模型的精度。技术路线如图 2.4 所示。

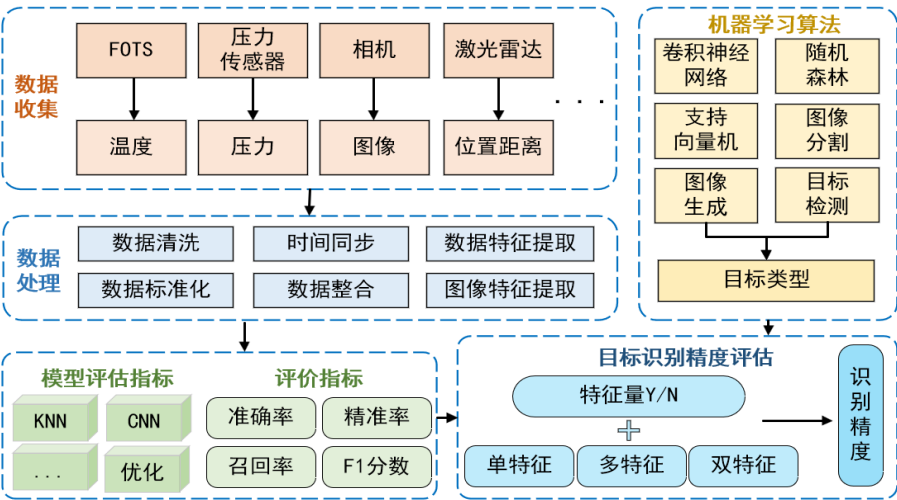


图 2.4 基于多模态感知数据的目标识别模型技术路线图。

c. 深地工程力学分析

- ① 建立全井段连续油管力学模型，主要分为垂直段、水平段和造斜段的连续油管力学模型（图 2.5），在建立模型时考虑牵引机器人边界约束、连续油管自身重力、井斜角与摩擦力以及钻井液阻力的影响，最终得到连续油管的轴向载荷，实现第一部分分析。

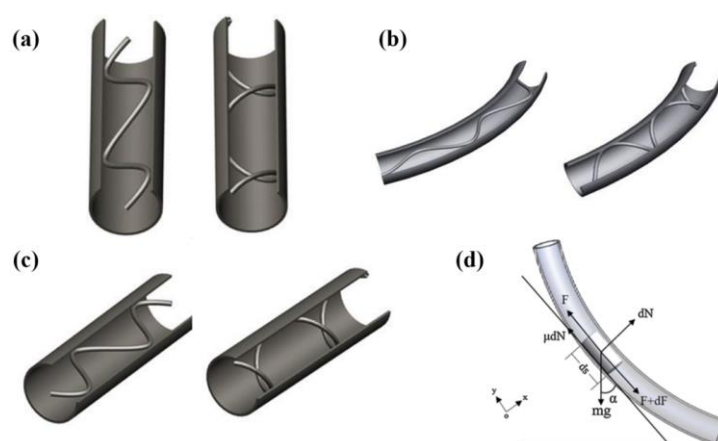


图 2.5 (a)垂直、(b)弯曲、(c)水平井段连续油管屈曲示意图及(d)油管受力分析。

- ② 利用 COMSOL 建立全井段连续油管仿真模型，考虑变胞牵引机器人的机构特点与井壁的边界约束条件，并建立数据库，同时引入相关模型算法对比轴向载荷与临界载荷的大小，多次训练后再对整体算法改进与创新，实现对屈曲风险的评估。

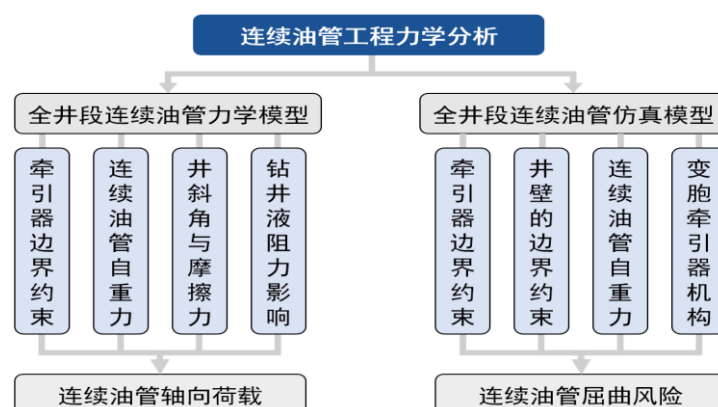


图 2.6 连续油管工程力学分析技术路线图。

d. 高性能框架搭建

为实现高效的机器人瞬态动力学计算和仿真，拟以多层次并行调

度为核心，如图 2.7，针对数据流复杂的问题，构建自适应的算子调度优化框架。根据瞬态动力学计算中不同类型算子如 FFT、GEMM、GEMV，划分计算任务以适配异构体系结构，优先处理关键路径上的任务。通过启发式搜索方法对算子参数进行自适应优化，将多层次调度策略集成至实时仿真框架，构建专用算子库。

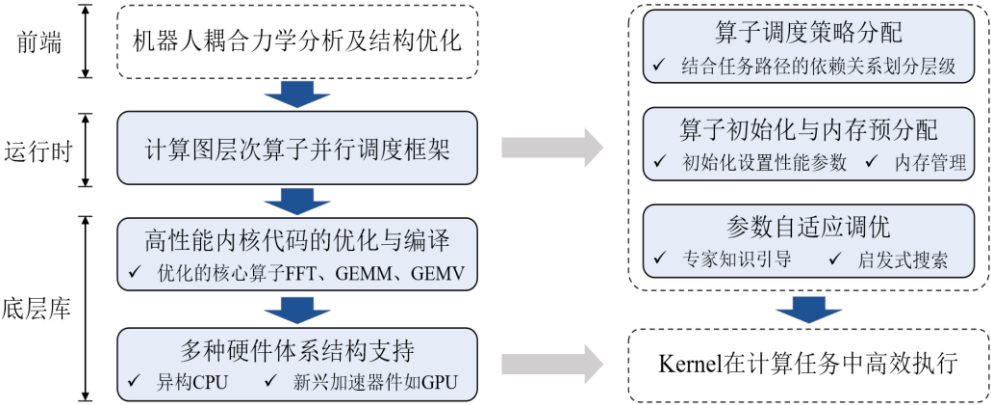


图 2.7 机器人瞬态动力学计算多层次算子调度框架示意图

为实现高效仿真与优化求解，拟提出如图 2.8 所示的动态负载均衡管理队列的优化机制。根据样机试验与结构优化过程中机器负载情况，将复杂计算任务抽象为可量化管理的队列成员。通过动态的负载均衡队列管理，确保核心计算任务被优先处理，程序运行设备计算资源得到高效的利用。计算结果展示为可视化的仿真效果，关键数据突出为图表，助力复杂机械系统的快速迭代设计。

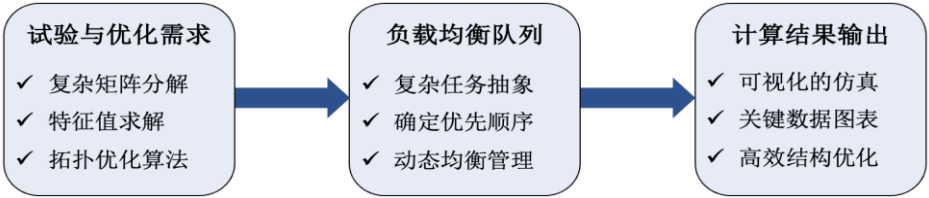


图 2.8 样机试验与结构优化计算的负载均衡机制示意图

e. 仿真、试验与优化

对初始变胞机构进行建模，拟借助 Simulink 进行控制技术研究，

结合调控机理实现模块化变胞控制。结合复杂深地环境完成牵引机器人机构设计并实现 ROS 仿真分析，拟应用 Abaqus 计算构型功能参数（如牵引力、牵引速度、负载与牵引行程、抓取力、打磨能力），结合深地管柱力学结果确定多目标优化函数，对模型结构进行初优化。完成适于高温、高压、高腐蚀环境部件选型，并实现有缆通讯供电系统设计，确保高宽带数据传输与稳定电力供应。搭建工程样机和仿深地环境实验平台，进行试验优化与控制可靠性验证。随后进行深地实测，修正更新传感器数据与深井参数，对机器人进行进一步结构优化。

2.4 预期目标

- （1）完成一套适用于深地环境的多功能变胞牵引机器人设计；
- （2）提出一套深地变胞机构设计与构型调控策略；
- （3）实现 FFT、GEMM、GEMV 等算子加速，集成到实时仿真框架；
- （4）举办具有影响力学术沙龙或论坛 1 次
- （5）发表高水平学术论文 3~6 篇，申请发明专利 1~2 件；
- （6）参加国内外高端学术会议并做报告 2 次。

2.5 课题设置方案

序号	姓名	任务分工
1	王墩	深地变胞机构及调控机理研究、深地多传感融合技术研究、牵引器结构设计及仿真、牵引器工程样机搭建、牵引器结构优化设计、试验优化分析
2	张行	牵引器耦合力学分析、牵引器工程样机搭建、仿深地环境试验平台搭建、牵引器结构优化设计
3	陈冬	深地连续管管柱力学分析、牵引器耦合力学分析、仿深地环境试验平台搭建
4	孙庆骁	高性能框架搭建、深地多传感融合算法性能测试、牵引器 ROS 仿真测试及结构优化

三、项目创新点（500 字以内）

（1）延拓变胞理论与调控机制

极地极狭小环境将对六种典型变胞策略直接应用带来巨大挑战，本项目将重点基于奇异变构技术对极狭小空间中结构的拓扑异构及演变可能性进行讨论，以期提出针对极地环境的特异性变胞及调控策略，是对传统变胞理论进一步延拓。

（2）提出多功能一体化变胞牵引机器人设计

首次将变胞理论引入连续油管牵引机器人设计，有望解决现有产品机械本体环境自适应能力差、运动可靠性低及功能集成度小等问题，提升机器人对非结构化且变化莫测井下条件适应性，并满足井下作业对多功能、智能化井下工具需求。

（3）引入边界约束条件与算法训练模型的工程力学分析方法

将变胞牵引机器人和井壁的边界约束条件引入传统连续油管工程力学分析，在传统连续油管工程力学分析模型基础上建立数据库，将极大提高力学评估的合理性与准确性，为变胞牵引机器人设计与调控提供理论和技术依据。

（4）优化机器人耦合力学分析的异构并行算子

变胞牵引机器人瞬态动力学计算过程中，算子调用密集且调用依赖路径复杂，为其快速仿真带来巨大困难。本项目将聚焦并行化高性能算法、针对异构架构设计专用算子库，通过专用化算子设计，加速矩阵运算和时频变换，为系统整体可用性提供重要支撑。

四、团队建设基础和队伍情况（500 字以内）

主要说明项目组主要成员构成和队伍科研水平能力，以及是否具备项目建设的保障条件。罗列出团队与该项目相关的代表性成果(限 5 项)（获奖、论文、专著、学术译著、专利、咨询报告等）

王瞰，校青年拔尖人才，师从变胞理论奠基人戴建生院士（FREng,MAE）。主持或参与国际/国家/省部级课题 6 项；以一作在国际权威期刊发表 SCI 论文 6 篇；授权专利 4 项，申请发明专利 6 项；《石油机械》青年编委，中国机械工程学会高质量科技期刊评审专家，RAL,JMR, IROS, ReMAR 等国际权威期刊审稿人。

① 变胞理论研究：

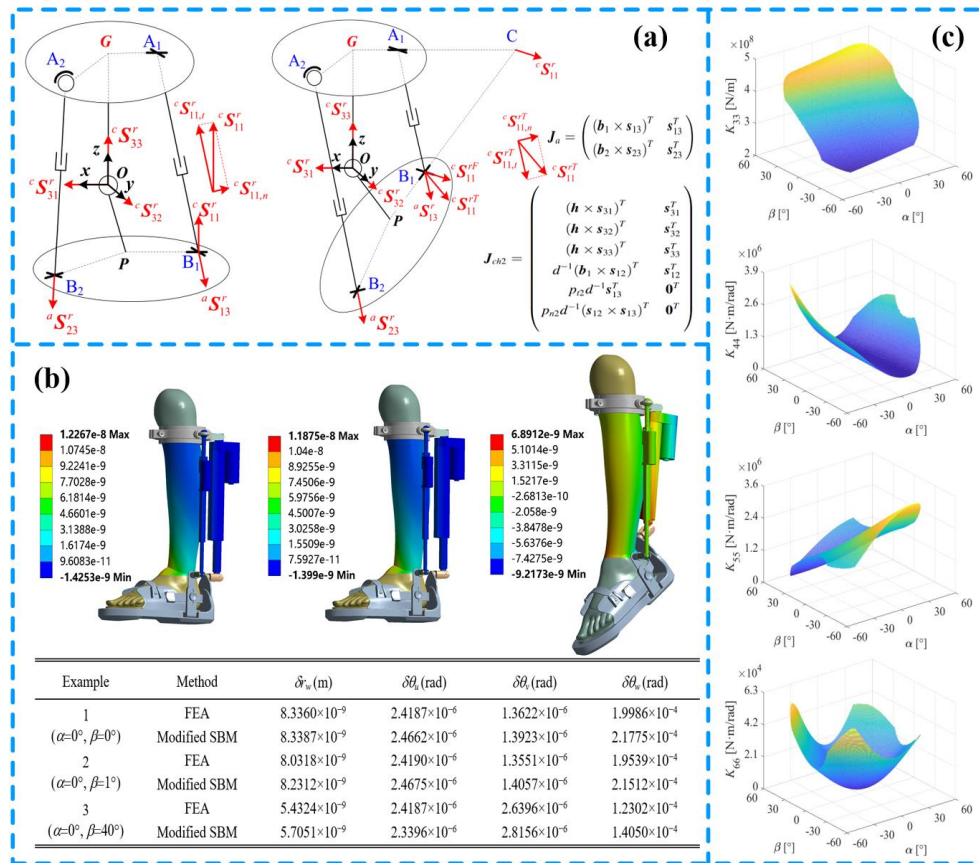


图 4.1 变胞刚度分析理论与验证

Wang T., Lin Y. -H., Spyarakos-Papastavridis E., Xie S. Q., and Dai J. S., “Stiffness Evaluation of a Novel Ankle Rehabilitation Exoskeleton with a Type-Variable Constraint,” *Mech. Mach. Theory*, 2022, 179, p. 105071. (Top, 中科院一区)

② 变胞手研究：

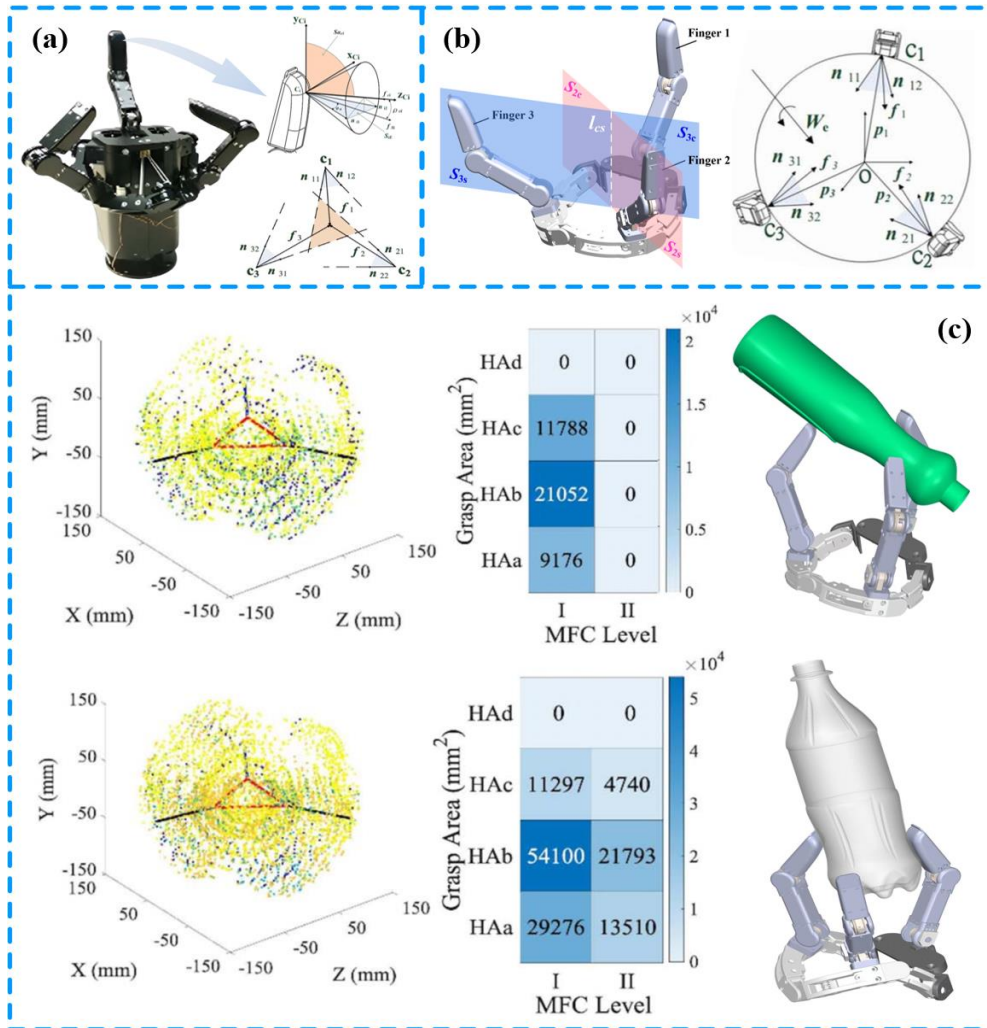


图 4.2 变胞手设计及抓取性能分析

Wang T., Olivoni E., Spyarakos-Papastavridis E., O'Connor R. J., and Dai J. S., "Novel Design of a Rotation Centre Auto-Matched Ankle Rehabilitation Exoskeleton with Decoupled Control Capacity," *ASME. J. Mech. Des.*, 2021, 144(5), p. 053301. (国际旗舰期刊)

张行，校优秀青年学者，入选青年人才托举工程，机械与储运工程学院副院长。主持或参与国家/省部级、企事业单位课题 40 余项。发表高水平文章 50 余篇，授权发明专利 10 余项，参编国家、行业标准 3 项，出版专著 1 套；获省部级科技进步一等奖 3 项。

③ 管道内检测机器人研究：

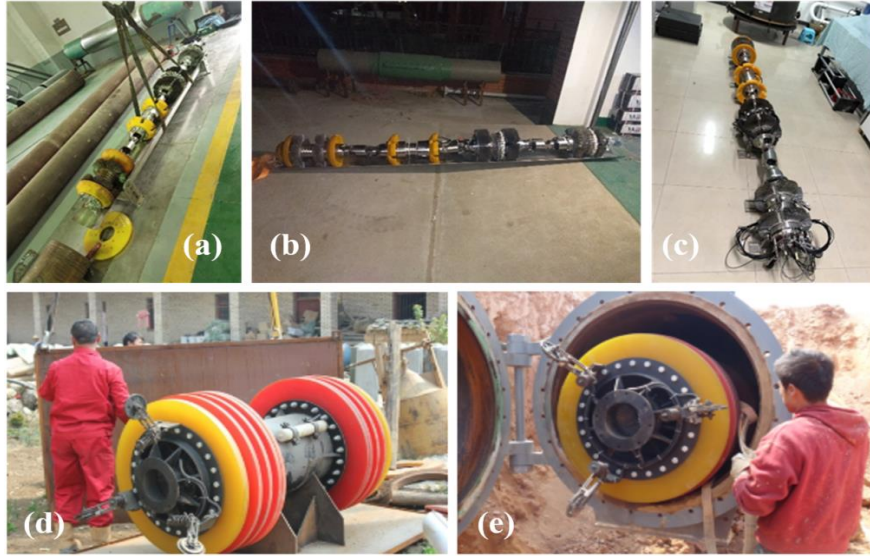


图 4.3 机器人工程样机及试验

Zhang H., Gao M., Li Z., and Wu Qi. “Vibration Analysis of an In-Pipe Inspection Robot Considering Fluid-Structure Coupling”, *Int. J. Struct. Stab. Dy.*, 2022, 22(05), p. 2250055. (国际权威期刊)

陈冬，副教授，承担多项国家自然科学基金委、中国科学院、中石油、中石化等纵、横向项目，出版书籍著作 1 部，发表期刊论文 40 余篇，授权国家发明专利 3 项，软著 20 余件。创建石油云平台，提供石油工程云计算、云设计和云端智能应用服务。

④ 油气井人工智能研究

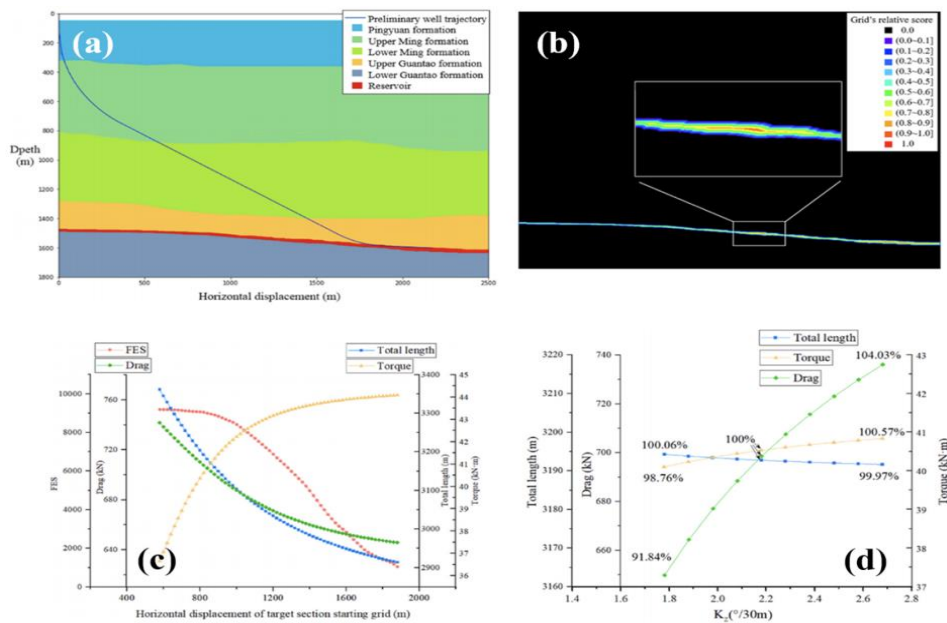


图 4.4 油气人工智能模型算法改进

Chen D., Mao K., Ye Z., Li W., Yan W., and Wang H. “An Artificial Intelligent Well Trajectory Design Method Combining Both Geological and Engineering Objectives”, *Geoenergy Sci. Eng.*, 2024, 236, p. 212736. (国际权威期刊)

孙庆骁，副教授，硕士生导师，CCF 体系结构专委会执行委员，CCF 体系结构优博和 ACM SIGHPC 中国优博。主持国家自然科学基金青年项目和国家重点研发计划子课题各 1 项。发表高水平学术论文 10 余篇，TC、TPDS、CSUR 等国际期刊审稿人。

⑤ 异构性能调优研究

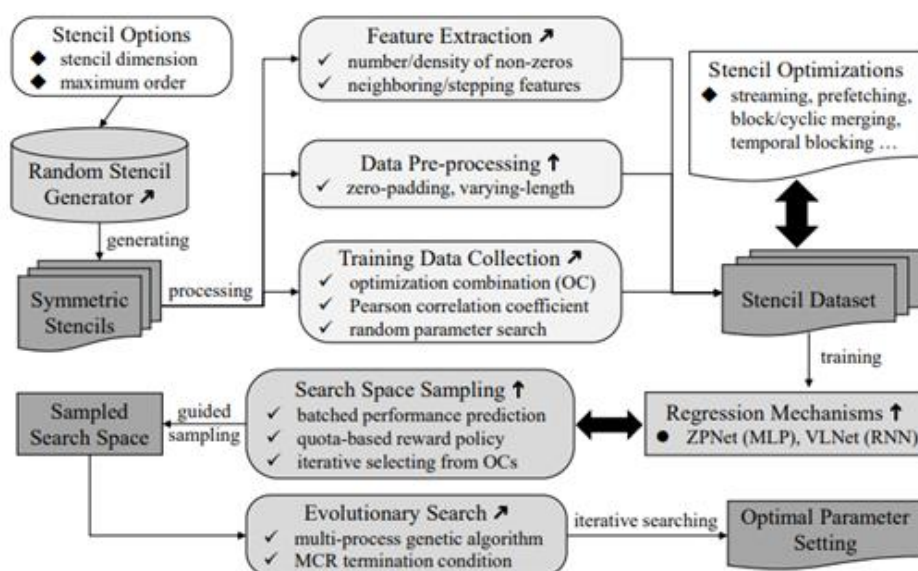


图 4.5 程序性能调优框架设计概要图

Sun Q, Liu Y, Yang H.L., Luan Z.Z., and Qian D.P., “Adaptive Auto-tuning Framework for Global Exploration of Stencil Optimization on GPUs,” *IEEE. T. Parall. Distr.* 2024, 35(1): 20-33. (Top, CCF-A 类期刊)

五、经费预算

预算科目名称	金额	使用说明
1、材料费	45	打印纸、硒鼓、U 盘等日常办公用品不得超过总经费的 5%
2、测试化验加工费	23	检验、测试、化验及加工等费用。超过 3 万元要支付给外单位的测试费用需签订外协合同
3、差旅、会议费	7.2	差旅费不得支出餐费、汽油费
4、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	4	指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费及其他知识产权事务等费用
5、专家咨询费	4	
6、沙龙/论坛/会议筹备费	12	
7、劳务费	4.8	
合计	100	

经费测算详细说明

1.材料费（45 万元）

- 购置激光雷达、毫米波雷达、陀螺仪、双目视觉摄像头、高精度温度传感器、高温静电容式压力传感器等各类传感器（12 万元）
- 购置信号发生器、逻辑分析仪、示波器和数字万用表等嵌入式电路测试设备（10 万元）
- 购置主控单元、伺服电机、减速器、液压泵、液压缸/马达、运动执行部件等（10 万元）
- 用于购置硬盘、显卡、CPU 等高性能计算配件（4 万元）

- 用于购置 3D 打印/零件加工材料、供电通讯电缆、管路、密封件、冷却器、蓄能器、密封件等（6 万元）
- 用于仿深井环境实验平台搭建及相关材料购置（3 万元）

2. 测试化验加工费（23 万元）

- 加工包含运动控制模块、数据通信模块、信息收集模块等的无人平台嵌入式电路板（8.5 万元）
- 非标零件加工及工程样机制造费（9 万元）
- 矩阵与迭代算法性能测试费（2.5 万元）
- 样机性能测试费（3 万元）

3. 差旅、会议费（7.2 万元）

用于课题组成员国内相关学术会议、论坛等的注册费、往返差旅费等。

4. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费（4 万元）

- 论文出版费（1 万元）
- 专利申请费（2 万元）
- 文献检索费（1 万元）

5. 专家咨询费（4 万元）

6. 沙龙/论坛/会议筹备费（12 万元）

用于场地租用、设备租赁和技术支持、宣传与媒体推广、会务用品准备、餐饮茶歇等的准备

7. 劳务费（4.8 万元）

- 项目组博士研究生（2.88 万元）
- 项目组硕士研究生（1.92 万元）

六、项目审核

项目负责人（签字）：

王敏

2024年 11 月 12 日

依托单位负责人（签字）：



2024年 11 月 20 日

（依托单位公章）

学校审批意见：

年 月 日